

Ansible-OpenStack-Dalmatian测试部署仓库使用说明

[文档版本](#)

[编辑说明：](#)

[仓库简介](#)

[部署架构介绍](#)

[示例架构一](#)

[示例架构二](#)

[剧本使用样例](#)

[开始操作](#)

[当前存在的问题](#)

[关于Skyline的问题](#)

[Skyline 仪表盘与 OpenStack SDK 版本冲突解决方案](#)

[问题概述](#)

[冲突表现](#)

[解决方案对比](#)

[方案A：使用老版本 Skyline](#)

[方案B：升级到 CentOS Stream 10](#)

[方案C：弃用 Skyline，回归 Dashboard](#)

[方案D：切换到 Ubuntu 24.04 LTS](#)

这里是新问云图工作室的 OpenStack_Dalmatian 版本学习测试部署仓库的介绍文档，仅做学习测试使用，旨在快速部署一个可用的OpenStack私有云示例平台。

严正声明：本剧本内容仅提供了快速部署的剧本的基本框架，想要实际部署的人有两个选择：一个是完全按照示例内容小幅度更改，另一个就是根据实际情况自己更改后 debug，然后再测试，再改，直至成功。我给的只是一个基础示例框架，并非一个万能剧本。

文档版本

版本号	修订日期	编辑人	修改内容	仓库链接
1.0	2025/08/25	LRAltas	完成编写主要 Playbook 框架，测试了基础 Roles（13 个 Roles）的功能在示例架构（1C2Co）上的运行情况	https://github.com/lrAltas/Ansible-OpenStack-Dalmatian
1.1	2025/11/10	LRAltas	更改主要发行版本为 2024.02（即新版 Dalmatian 版），Playbook 的内容基于 Yoga 仓库；对项目进行重构，重新编写整个项目，加强了文本格式的规范性；增加了单个模块执行的幂等性，现在单个模块执行完成后可以重复执行，并不会造成影响（并不能保证百分百正确）	https://github.com/lrAltas/Ansible-OpenStack-Dalmatian

编辑说明：

- 1. 版本号规则：采用 **主版本号.次版本号**（如 1.0、1.1），主版本号大版本更新（如发行版升级），次版本号用于迭代优化或修复。
- 2. 修订日期：统一格式为 **YYYY/MM/DD**，便于按时间排序和检索。

3. **编辑人**：记录修改人。

4. **修改内容**：简要描述本次版本的核心变更，重点突出关键调整（如发行版升级、重构、功能新增等）。

如果需要扩展（如增加“影响范围”“关联 issue/GitHub 链接”等字段），可以后续在表格中追加列。

仓库简介

该仓库是以roles为基础的一个Ansible剧本仓库，目前已完成如以下内容的编写。

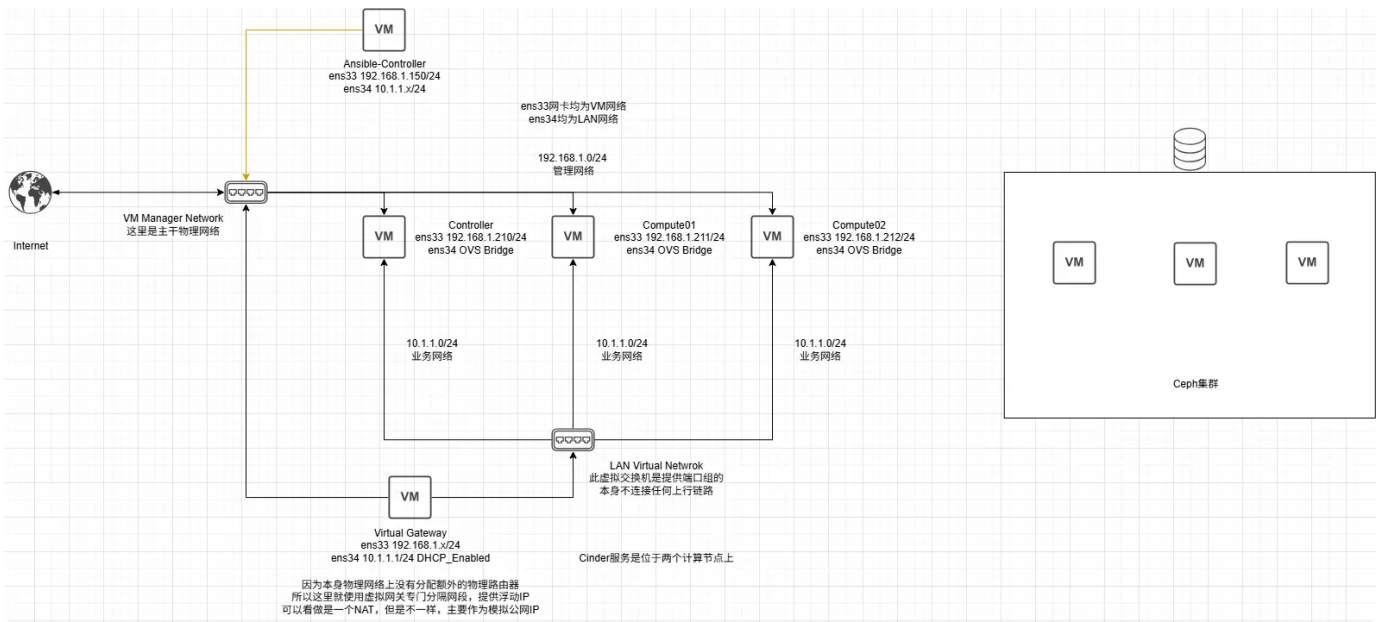
- ☒ init_env（环境初始化部分）
- ☒ db_server（OpenStack数据库部署）
- ☒ Memcache（分布式内存缓存系统）
- ☒ RabbitMQ（消息队列）
- ☒ Keystone（认证服务）
- ☒ Glance（镜像服务）
- ☒ Placement（资源放置服务）
- ☒ Nova（计算服务）
- ☒ Neutron（网络服务）
- ☐ Dashboard（旧版仪表盘）
- ☒ Skyline（新一代仪表盘）
- ☐ Cinder（卷服务）
- ☐ Ceph（后端存储）

该仓库是为了工作室内部成员学习，测试，和体验 **OpenStack** 开源云平台所创建的仓库，目前该仓库归属于新问云图工作室，由LRAItas创建并且进行持续开发维护。截止至2025年8月25日，该剧本目前已经完成固定架构下的基本功能的自动化部署剧本的编写，经过测试，当前平台自动化部署的各项功能基本正常，平台搭建起来之后能够正常实现虚拟机的创建，挂起删除，拍摄快照的功能，虚拟机能够正常获取子网IP，也能够绑定浮动IP，外界能Ping通内部的实例。目前，该仓库仍在正常更新中。

部署架构介绍

示例架构一

此示例结构是在 **ESXI** 平台是进行，对应的物理网络结构是单网段，对于需要双网段（一管理一业务）的情况我们采用虚拟网关的形式来做



该示例结构的网络分为两部分

1. 管理网络：在上述架构图中为 **192.168.1.0/24** 的网段
2. 业务网络：在上述架构图中为 **10.1.1.0/24** 的网段（该网段上最好不要有虚拟机或者是其他机器以避免IP冲突）

在本示例中， **ansible-controller** 节点与各个节点之间通过管理网段进行相互连接。

示例架构二

Tips: 你不用完全按照这个结构图来，其本质就是Controller节点+Skyline节点+Nova节点，只不过我们有了更高级的路由器之后不需要做虚拟网关了，示例结构为理想状态的完全体，感兴趣的同学可以参照这个尝试自行部署。

剧本使用样例

请注意，当前仓库仅支持 **CentOS 9** 系统上的部署（RockyLinux并不行，可能会出现SSL版本低的报错）

假定当前存在以下网络结构的机器

Hosts	FQDN	NIC1/IP	NIC2/IP
controller	controller.openstack.suying	ens33:10.1.10.200（此IP需要进行固定，更改为静态IP）	ens34:10.1.20.0/24（IP不需要进行固定，故此处不写具体的，你也不用在意这个网卡的IP）
compute01	compute01.openstack.suying	ens33:10.1.10.201（此IP需要进行固定，更改为静态IP）	ens34:10.1.20.0/24（IP不需要进行固定，故此处不写具体的，你也不用在意这个网卡的IP）
compute02	compute02.openstack.suying	ens33:10.1.10.202（此IP需要进行固定，更改为静态IP）	ens34:10.1.20.0/24（IP不需要进行固定，故此处不写具体的，你也不用在意这个网卡的IP）

skyline	skyline.openstack.suying	ens33:10.1.10.199 (此IP需要进行固定, 更改为静态IP)	无
Ansible-Controller		ens33:10.1.10.198 (此IP需要进行固定, 更改为静态IP)	

在进行操作之前, 你需要确保以下内容

1. 每个机器的 **管理网段的IP均为静态IP**, 且相互之间不冲突, 能相互通讯并且能连接外网。这个不是本地部署包, 需要联网下载各项软件包。
2. **Ansible-Controller**, 也就是执行剧本的机器要对其他机器在SSH上免密

开始操作

以下操作在 **Ansible-Controller** 节点上操作

下载Git软件包

```

▼ Bash |
1  sudo dnf install git -y
2  #Ubuntu用户的操作是
3  sudo apt install git -y

```

创建并进入指定的项目文件夹

```

▼ Bash |
1  mkdir /root/project/ && cd /root/project/

```

克隆指定仓库

```

▼ Bash |
1  git clone https://github.com/lrAltas/Ansible-OpenStack-Dalmatian.git
2  #如果无法访问GitHub, 则可以使用以下命令
3  git clone https://githubfast.com/lrAltas/Ansible-OpenStack-Dalmatian.git

```

进入项目文件夹中

```
1 cd Ansible-OpenStack-Dalmatian
```

修改 **ansible.cfg** 文件

```
1 vim ansible.cfg
2 #内容应该是这样的
3 #You need to configure the following contents according to the actual situ
  ation of your controlled host
4 [defaults]
5 inventory = /home/lraltas/project/code_project/Ansible-OpenStack-Yoga-rebu
  ild/inventory
6 collections_path = /home/lraltas/project/code_project/Ansible-OpenStack-Yo
  ga-rebuild/collections
7 roles_path = /home/lraltas/project/code_project/Ansible-OpenStack-Yoga-reb
  uild/roles
8 remote_user = root
9 hosts_key_checking = false
10 timeout = 10
11
12 [privilege_escalation]
13 become = true
14 become_method = sudo
15 become_user = root
16 become_ask_pass = false
17
18 #你需要将以下内容更换为你的实际的项目路径，在当前示例中应为以下情况
19 inventory = /home/lraltas/project/code_project/Ansible-OpenStack-Yoga-rebu
  ild/inventory
20 #更改为
21 inventory = /root/project/Ansible-OpenStack-Dalmatian/inventory
22 #####
23 collections_path = /home/lraltas/project/code_project/Ansible-OpenStack-Yo
  ga-rebuild/collections
24 #更改为
25 collections_path = /root/project/Ansible-OpenStack-Dalmatian/collections
26 #####
27 roles_path = /home/lraltas/project/code_project/Ansible-OpenStack-Yoga-reb
  uild/roles
28 #更改为
29 roles_path = /root/project/Ansible-OpenStack-Dalmatian/roles
```


配置 `inventory` 文件

Bash

```
1 vim inventory
2 #内容应该是这样的
3 [controller]
4 ctl57 ansible_host=10.1.10.50
5 [compute]
6 com57-01 ansible_host=10.1.10.51
7 com57-02 ansible_host=10.1.10.52
8 [skyline]
9 sky57 ansible_host=10.1.10.49
10
11 #你要将其改为你自己实际情况的内容，按照当前样例，你可以这么写
12 [controller]
13 controller ansible_host=10.1.10.200
14 [compute]
15 compute01 ansible_host=10.1.10.201
16 compute02 ansible_host=10.1.10.202
17 [skyline]
18 sky ansible_host=10.1.10.199
```

更改部分指定的剧本参数

以下操作在 **Ansible-Controller** 节点上操作

请注意，如果你并不清楚/熟悉OpenStack的各项配置，那么你最好不要动除了我给到的需要修改的参数以外的内容

YAML

```
1 vim roles/neutron/vars/main.yml
2 #找到位于该变量文件最下方的neutron_ovs_conf变量字典
3 neutron_ovs_conf:
4   nic_name: enp2s0
5   bridge_port_name: br-ex
6
7 #你需要将其中的nic_name的值改为你的机器上的那个浮动IP网卡，也就是那个桥连网卡的网卡名，
  在此样例中，你需要改为以下内容之后保存退出
8 neutron_ovs_conf:
9   nic_name: ens34
10   bridge_port_name: br-ex
```

当以上与前置操作完成之后，你就可以执行角色了

项目文件夹中给定了一个示例 `allinone` 的调用剧本 `allinone.yml`

内容应该是这样的

```
1 vim allinone.yml
2
3 #如果没问题则应该是这样的
4 ---
5 - name: Init env
6   hosts: all
7   serial: 1
8   roles:
9     - env_init
10
11 - name: Configure controller node
12   hosts: controller
13   serial: 2
14   roles:
15     - db_install
16     - rabbitmq
17     - memcache
18     - keystone
19     - glance
20     - placement
21     - nova
22     - neutron
23
24 - name: Configure Compute node
25   hosts: compute
26   serial: 3
27   roles:
28     - nova
29     - neutron
30
31 - name: Configure skyline controller node
32   hosts: controller
33   serial: 4
34   roles:
35     - skyline
36
37 - name: Configure Skyline Node
38   hosts: skyline
39   serial: 5
40   roles:
41     - skyline
```

确认内容没问题就可以执行命令了（`ansible-navigator` 需要提前部署，其署教程就不在这里赘述了）

▼

Bash

```
1 ansible-navigator run -m stdout allinone.yml
```

等待剧本执行完成之后，去到浏览器，访问 `Skyline` 节点的IP:9999即可进入 `skyline` 的仪表盘

当前存在的问题

关于 `Skyline` 的问题

`Skyline` 仪表盘与 `OpenStack SDK` 版本冲突解决方案

问题概述

`Skyline` 仪表盘需要 `OpenStack SDK` 4.8 版本，但 `CentOS 9` 系统自带 `Python 3.9`，只能支持 `OpenStack SDK` 4.5 版本，造成版本不兼容问题。

冲突表现

- 前端组件无法正常获取数据
- 创建实例后无法获取实例列表
- 其他依赖高版本 `SDK` 的功能异常

解决方案对比

方案A：使用老版本 `Skyline`

可行性：✗ 不可行

原因：

- 老版本已被官方更新替换
- 官方未留存历史版本
- 老版本存在较多硬性缺陷

方案B：升级到 `CentOS Stream 10`

可行性: ❌ 不可行

原因:

- CentOS 10 自带 Python 3.12 (符合要求)
- RDO 仓库仅支持到 EL9 版本
- 缺少 openstack-release 包支持

方案C: 弃用 Skyline , 回归 Dashboard

可行性: ✅ 稳定可行

状态: 待考虑

特点:

- 传统 Horizon 仪表盘
- 稳定可靠, 兼容性好
- 功能相对基础

方案D: 切换到 Ubuntu 24.04 LTS

可行性: ✅ 当前采用方案

优势:

- 系统自带 Python 3.12 (满足 SDK 4.8 要求)
- OpenStack 对 Ubuntu 支持完善
- 长期支持版本 (LTS)
- 社区支持活跃